서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

위성 다중센서 기반 아이슬란드 Grindavík-Sundhnúkur 분화 변화탐지 (2023→2025)

광학·SAR·지표온도 융합으로 신규 용암류를 견고하게 탐지

AI기반 원격탐사 · 기말 팀프로젝트

발표 순서 12번 | 팀원: 이승훈 · 정송윤 · 주서진

2026. 06.

목차

Table of Contents

01 배경 및 필요성

02 연구지역 및 데이터

03 연구 방법

04 결과 분석

05 결론

서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

01

배경 및 필요성

Reykjanes 화산활동 재개와 변화 모니터링

- 아이슬란드 Reykjanes 반도: 약 800년 휴지 후 2021년부터 화산활동 재개
  - Sundhnúkur 분화구열: 2023.12 분화 시작 → 2024-2025 다수 분화 반복
  - 용암류가 Grindavík(읍)·Svartsengi 지열발전·블루라군을 위협(주민 대피·방어벽)
- 대규모 용암 분출은 토지피복·지형·열환경을 광범위·급격하게 변화시킴
  - → 신규 용암의 위치·면적을 객관적·정량적으로 파악할 필요
- 위성 원격탐사: 접근위험 지역을 광역·주기·비접촉 관측 — 화산 모니터링에 최적
- **수업·연구 연계: 다분광 + SAR + 열적외 다중센서 융합 (이어루 외 2022 백두산 광학+SAR 연구의 화산 응용)**

연구 목적과 핵심 질문

■ 목적: 분화 전후(2023→2025) 신규 용암류를 다중센서 원격탐사로 탐지·정량화

■ **핵심 질문**

- 단일 광학지수(NDVI 등)만으로 아이슬란드 화산지대 변화를 신뢰성 있게 잴 수 있는가?
- 이끼(moss)의 계절·수분 위상과 테프라(화산재) 교란을 어떻게 분리할 것인가?
- 광학·SAR·열 센서는 같은 용암을 어떻게 다르게/일관되게 포착하는가?

■ **접근: 7개 기법(트루컬러·NDVI·분류·CVA·PCA·SAR·LST)을 교차 적용하고, 센서 간 '합의'로 견고 추정**

핵심 결과 미리보기 — 단일기법은 무식생 +34 km²로 과대추정. 다중센서 합의 신규 용암은 21 km². 왜 차이가? 본 발표가 규명한다.

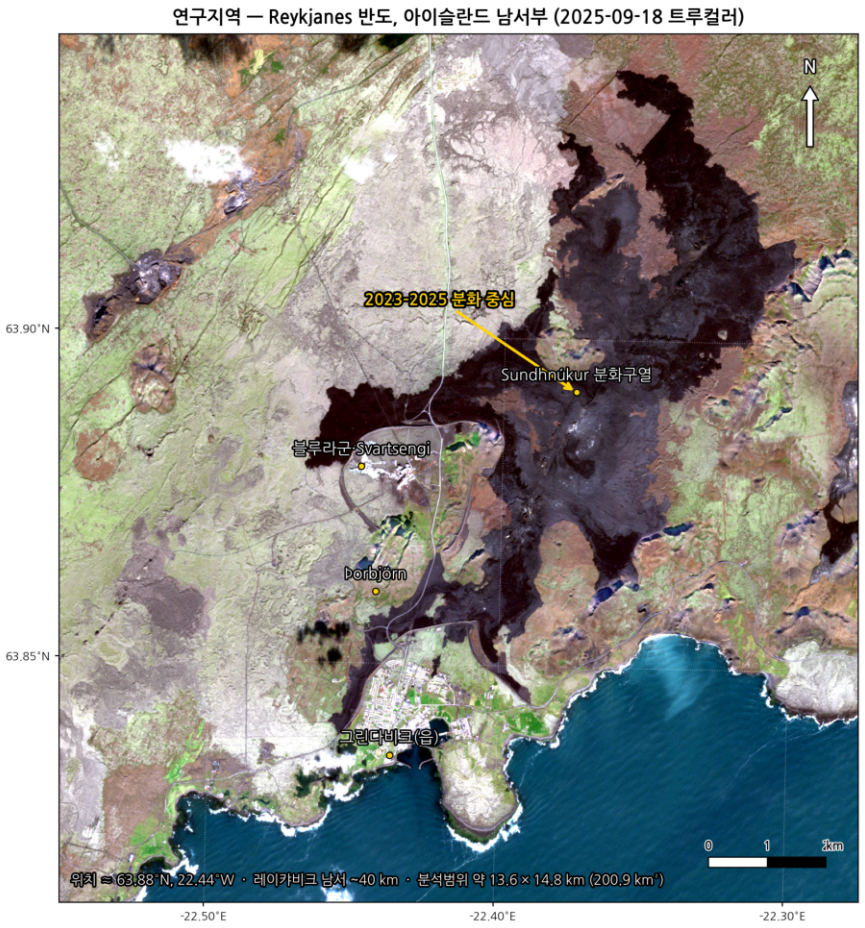
서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

02

연구지역 및 데이터

연구지역 — Grindavík·Svartsengi·Sundhnúkur

그림 1. 연구지역 — Grindavík·Svartsengi·Sundhnúkur 일원



■ 위치: 아이슬란드 남서부

- Reykjanes 반도
- 레이캬비크 남서 ~40 km
- 63.88°N, 22.44°W

■ 분석범위 약 200.9 km²

- (육지 ≈ 169, 수역 ≈ 32 km²)

■ 주요 지물

- Sundhnúkur 분화구열(분화중심)
- 그린다비크 읍·블루라군

사용 데이터 — 광학·SAR·지표온도 다중센서

센서/자료	내용	시기
Sentinel-2 L2A (광학)	지표반사율 6밴드 10m	2023·2024·2025 (9월)
Sentinel-1 RTC (SAR)	C-band VV/VH 후방산란(dB)	2023 vs 2025
Landsat 8/9 C2L2	지표온도(LST)	2023 vs 2025

■ **설계: 동일 계절(9월) 비교**

- → 식생 위상차 최소화

■ **전처리**

- UTM 27N·10m 공통격자 정합
- SCL 구름마스킹, SAR dB변환
- Landsat QA 마스킹

■ 취득: STAC API (AWS·PC)

03

연구 방법

분석 흐름과 다중센서 변화탐지 기법

흐름: 3센서 수집 → 정합·마스킹 → (광학)지수·분류·CVA·PCA + (SAR)후방산란차 + (열)LST이상 → 다중센서 합의

분류	방법	탐지 대상
광학 분광지수	NDVI · NBR · 차분	식생·이끼 소실 / 용암 매몰
토지피복분류	k-means + 전이행렬	범주적 토지피복 전이
고급 변화탐지	CVA(6밴드) · PCA(차분)	종합 변화강도 · 주 변화축
SAR 후방산란	ΔVV/VH (거친 a'a 용암↑)	구름·주야 무관 표면 거칠기
지표온도(LST)	Landsat 상대 ΔLST 이상	용암·지열 열적 신호
다중센서 합의	광학 ∧ (SAR↑ ∨ 열↑)	견고한 신규 용암 (잡음 제거)
딥러닝	Modified U-Net 3-enc 회귀 (이어루 외 2022)	용암 변화강도(합의 일반화)

Python (rasterio · scikit-learn · NumPy · Matplotlib · pyproj) · STAC API 자동수집 · 수집~지도·인터랙티브 웹 전 과정 코드화(재현가능)

지수 정의와 다중센서 합의 원리

■ 광학 지수 (정규화 차분)

- NDVI=(NIR-R)/(NIR+R) → 식생·이끼 활력
- NBR=(NIR-SWIR2)/(NIR+SWIR2) → 식생소실·용암 매몰

■ 변화탐지

- 차분영상 · CVA(6밴드 벡터크기, Otsu) · 차분 PCA(주 변화축)
- SAR: 신규 a'a 용암은 표면이 거칠어 후방산란(VV) 증가
- LST: 촬영일 기상차는 상대이상(anomaly)으로 보정 → 토지피복 신호 분리

■ 다중센서 합의 = 광학(식생→저알베도 무식생) ∧ (SAR 산란↑ ∨ 열 승온↑)

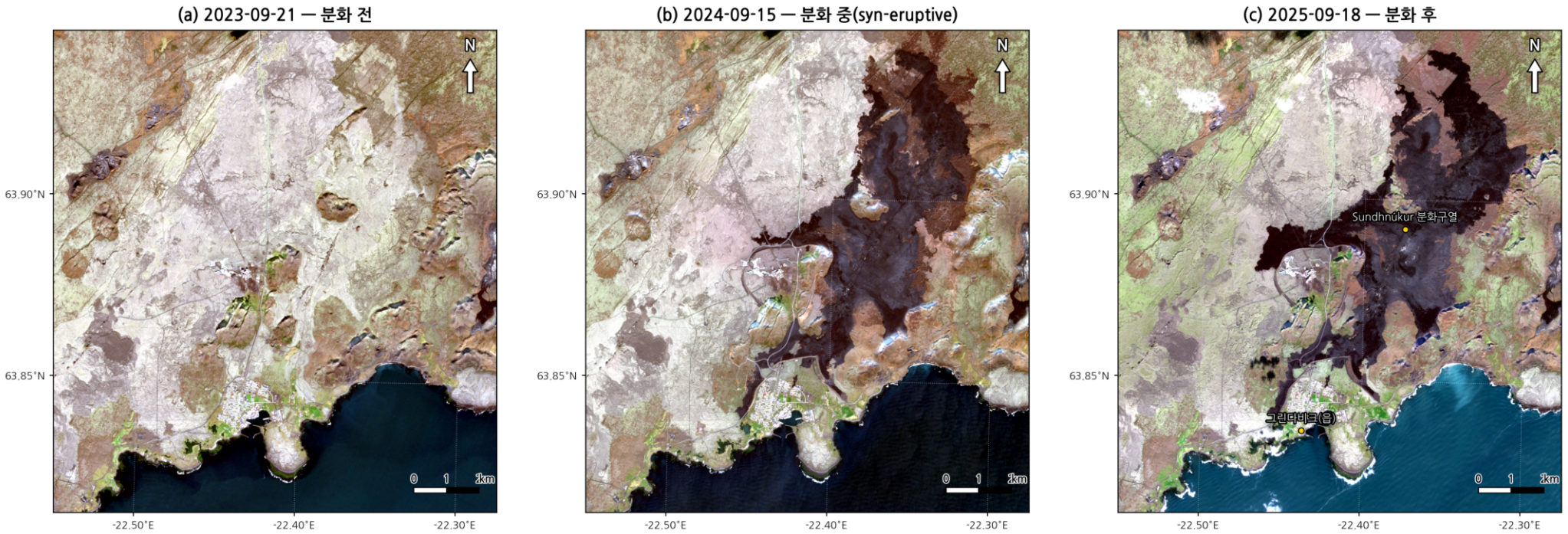
- → 이끼 위상·단일센서 잡음을 상호검증으로 제거

04

결과 분석

트루컬러 — 분화 전·중·후

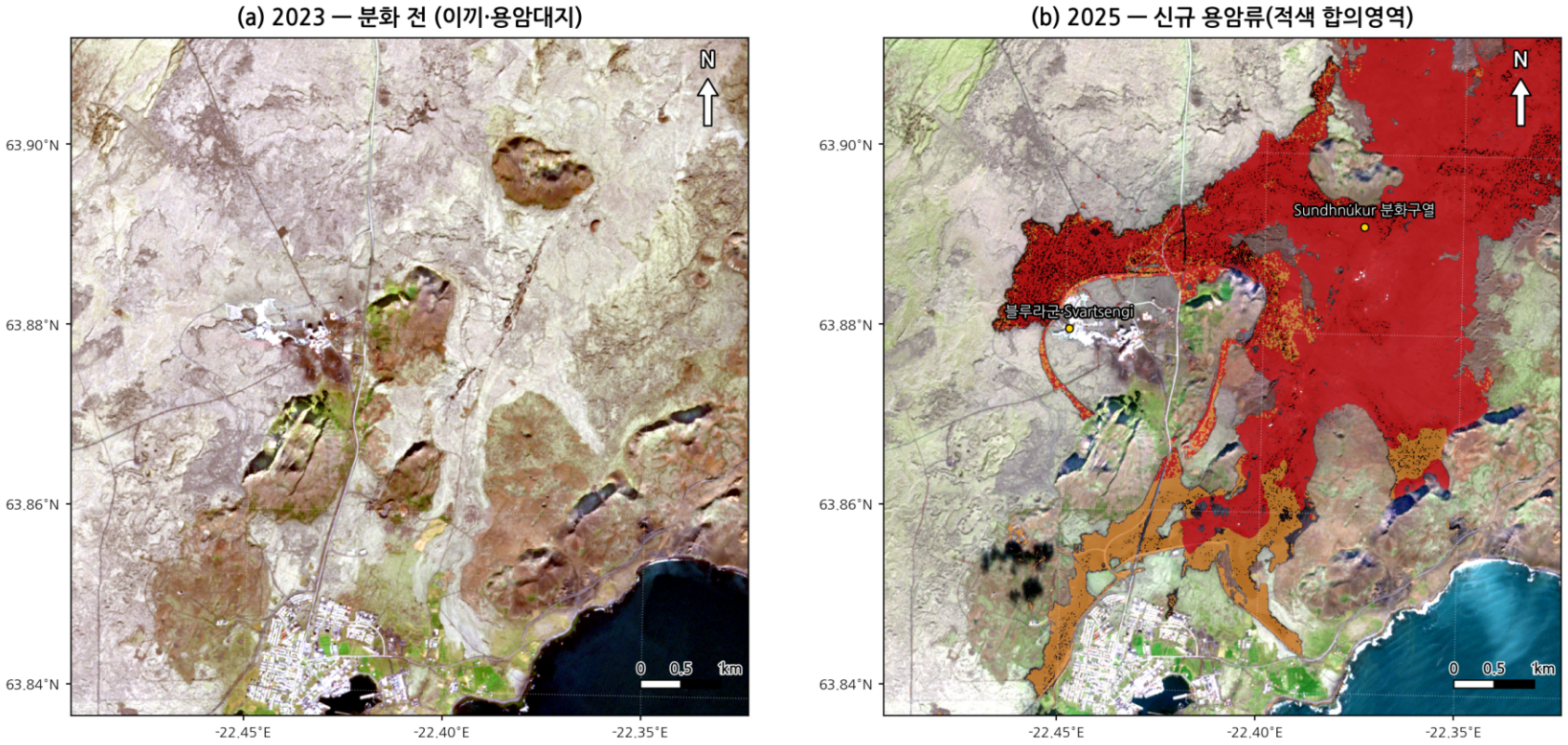
그림 2. 트루컬러 합성 — 분화 전·중·후 (Sentinel-2, B4·B3·B2)



2023(전) 이끼·용암대지 → 2024(분화중) → 2025(후) 중앙·북부에 검은 신규 용암류 뚜렷

용암류 확대 — Sundhnúkur→Grindavík

그림 3. Sundhnúkur-Grindavík 용암류 확대 비교



■ 상세 변화

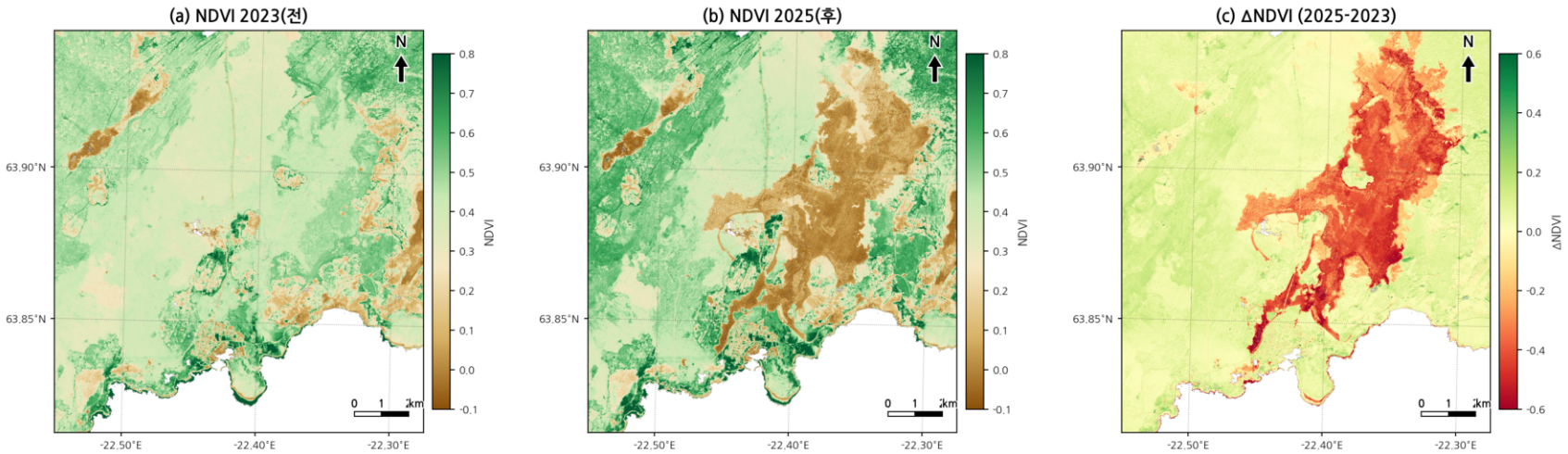
- 2023: 이끼·용암대지(밝음)
- 2025: 검은 신규 용암류

■ 적색 = 다중센서 합의 용암

- 그린다비크 읍 북측까지 근접
- Svartsengi·블루라군 인접

NDVI — 식생·이끼 소실 (단, 위상교란 주의)

그림 4. NDVI 식생·이끼 변화 — 용암 매몰부 급감 (단, 이끼 위상교란 포함)



■ 정량 결과 (육지)

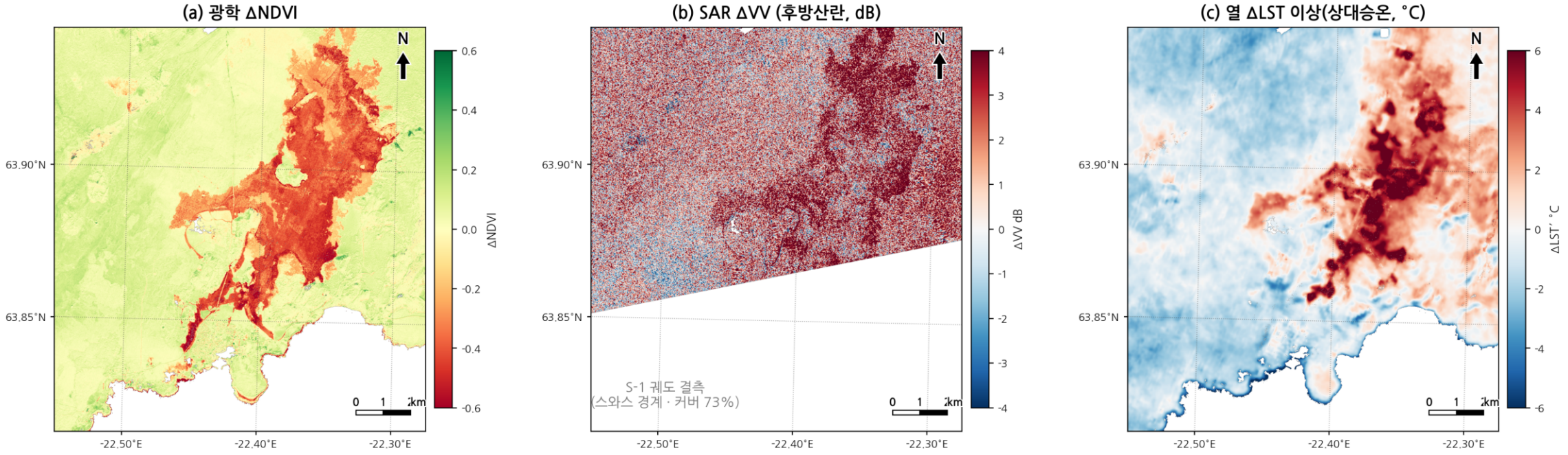
- NDVI 0.40('23)→0.37('25)
- ΔNDVI 감소 21% > 증가 16%
- 용암부에서 NDVI 급감(적색)

■ 주의: 2024년 0.29로 일시 저하

- → 이끼 위상·테프라 교란 존재

다중센서 변화 증거 — 광학·SAR·열의 일치

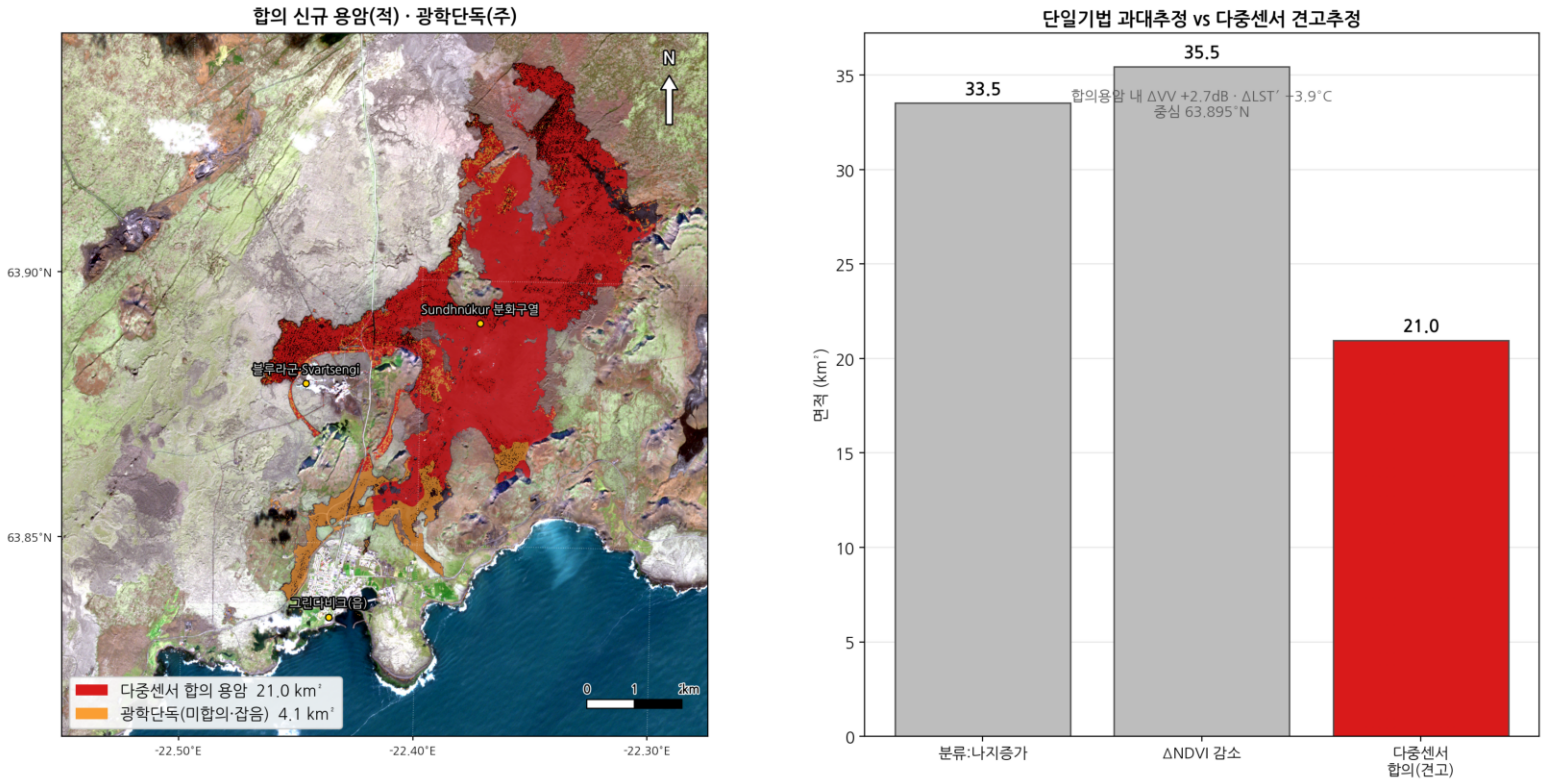
그림 5. 다중센서 변화 증거 — 광학(식생↓)·SAR(거침↑)·열(승온↑)이 같은 위치를 지목



같은 위치(중앙·북부)에서 광학 식생↓ · SAR 후방산란 +1.6dB↑ · 열 상대승온↑ 이 동시 발생 → 신규 용암의 강한 증거

다중센서 합의 신규 용암 (핵심 결과)

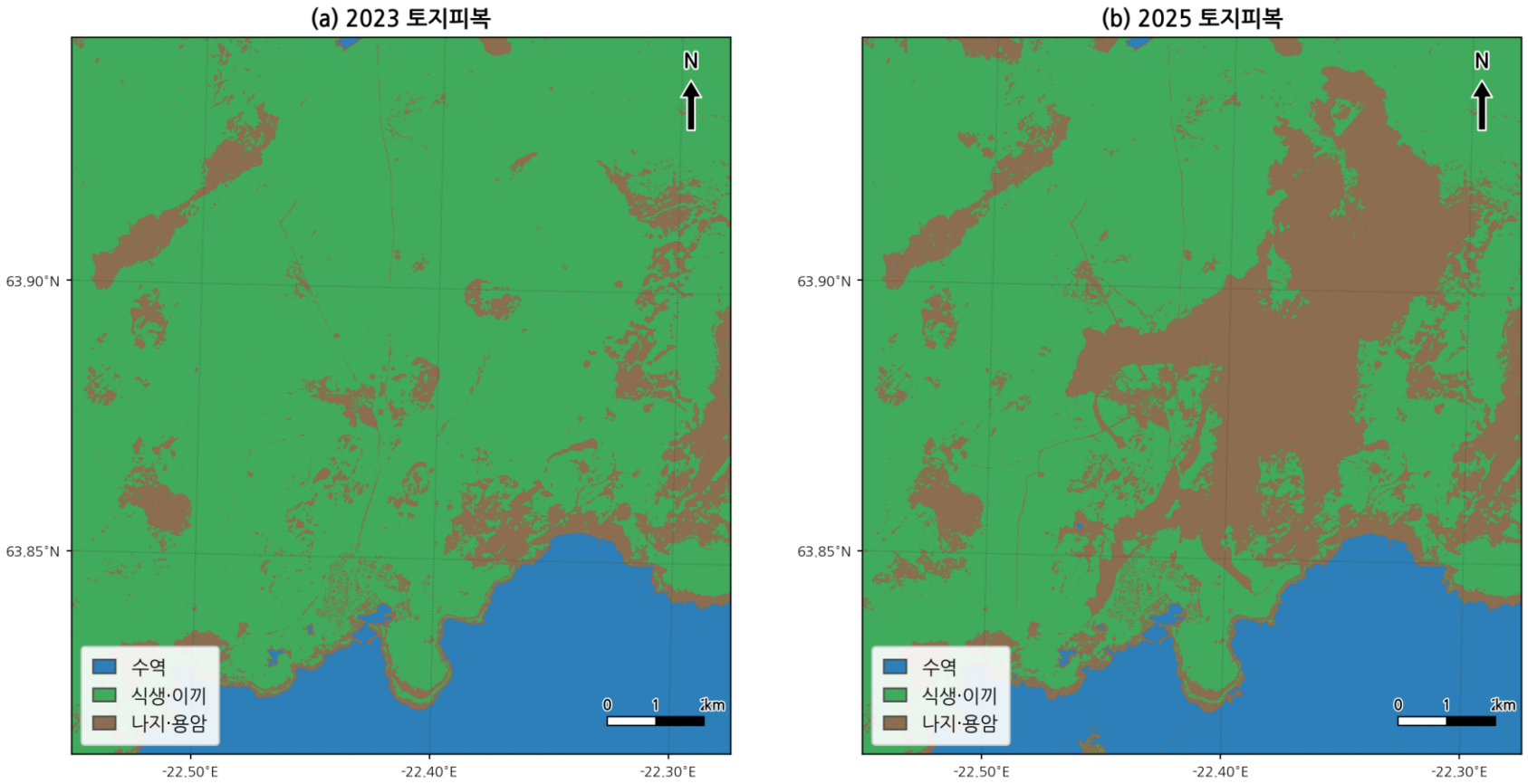
그림 6. 다중센서 합의 신규 용암 — 견고한 용암 범위 산정



다중센서 합의 신규 용암 ≈ 21 km² (중심 63.90°N) · 광학단독 잡음 4 km² 제거 · 합의부 ΔVV +2.7dB·ΔLST′ +3.9°C

토지피복 분류 — 무식생 급증

그림 7. 토지피복 분류 (k-means 비지도, 3클래스)



■ k-means 비지도 3클래스

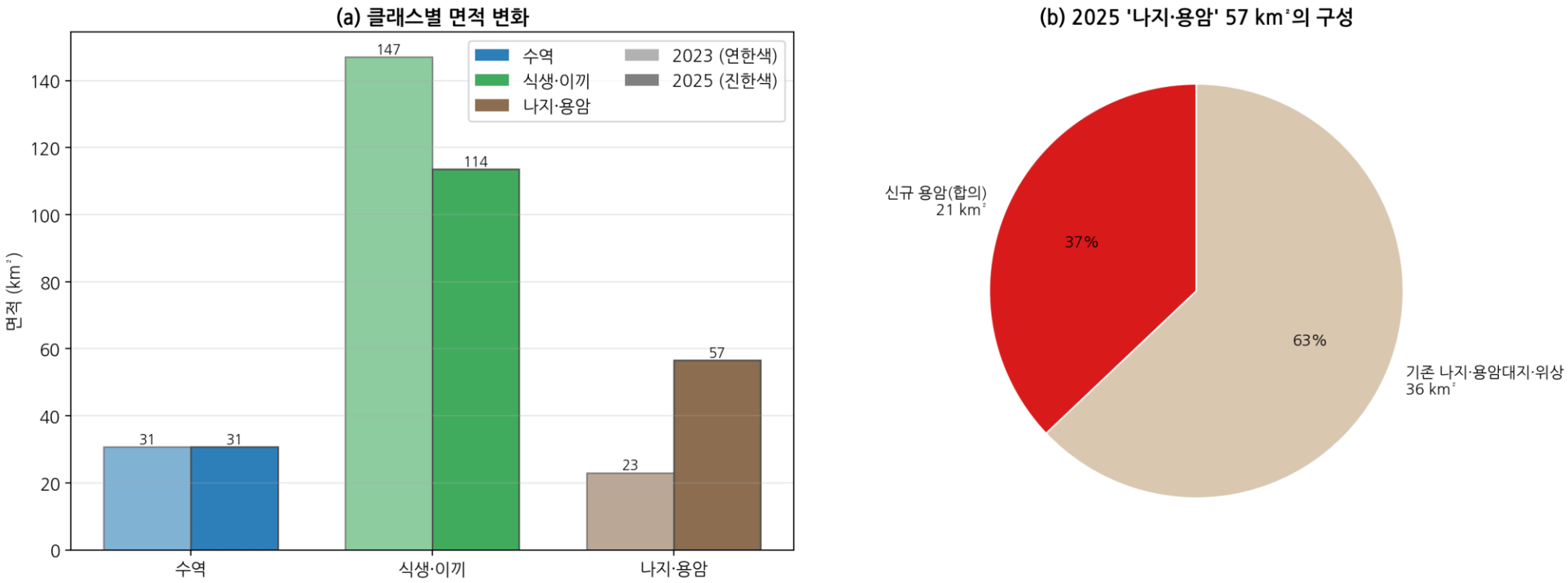
- 수역 / 식생·이끼 / 나지·용암
- 두 해 공통 군집 → 직접 비교

■ 나지·용암 23→57 km² (+34)

- 식생·이끼 147→114 km²
- 단, 위상으로 과대 — 합의로 보정

무식생 급증의 분해 — 과대추정 vs 견고추정

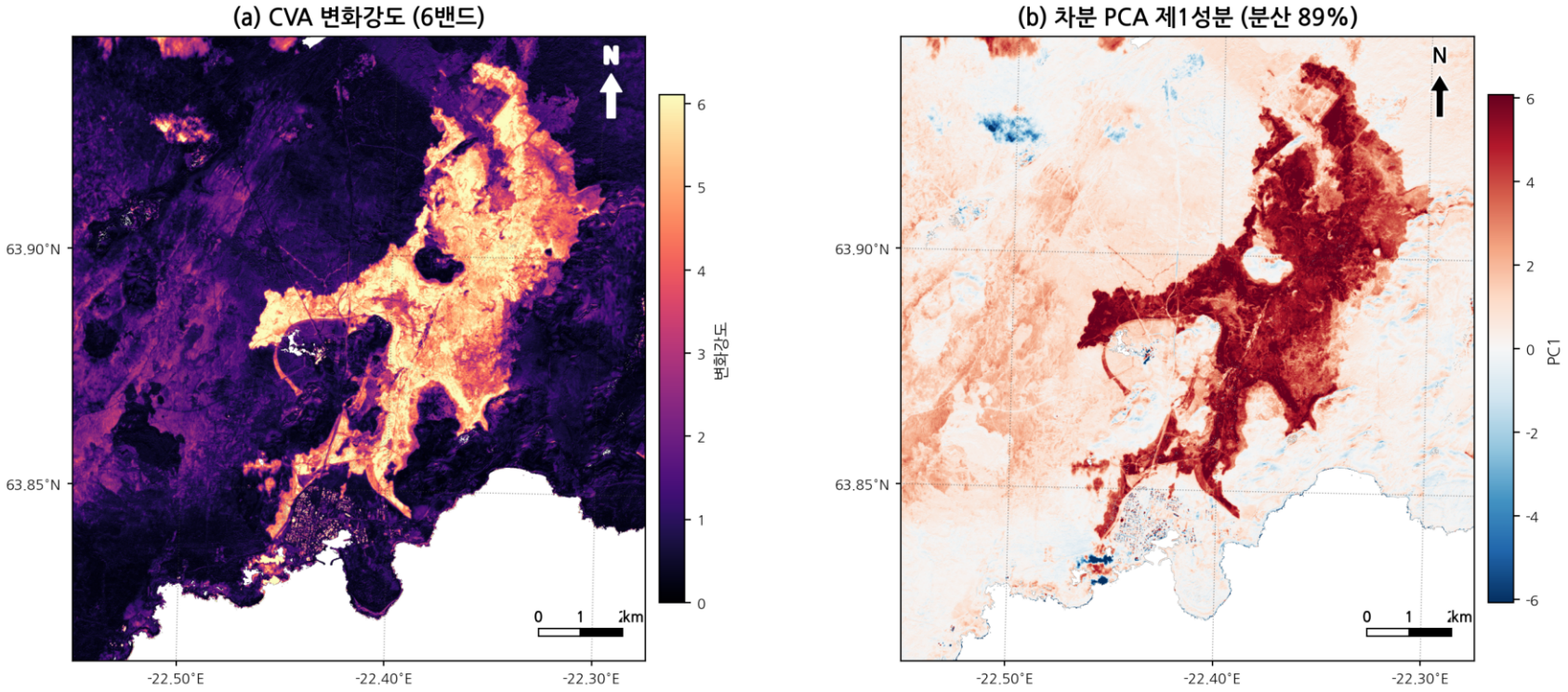
그림 8. 토지피복 정량 변화 — 무식생 급증의 분해



2025 '나지·용암' 57 km² 중 다중센서 합의 신규 용암은 21 km² — 나머지는 기존 용암대지·위상 잡음

CVA·PCA — 데이터 기반 변화 확인

그림 9. 변화벡터분석(CVA)·주성분분석(PCA) — 데이터기반 주 변화축



■ CVA(6밴드 변화벡터)

· Otsu 임계, 변화 31 km^2(육지 18%)

■ PCA(차분영상)

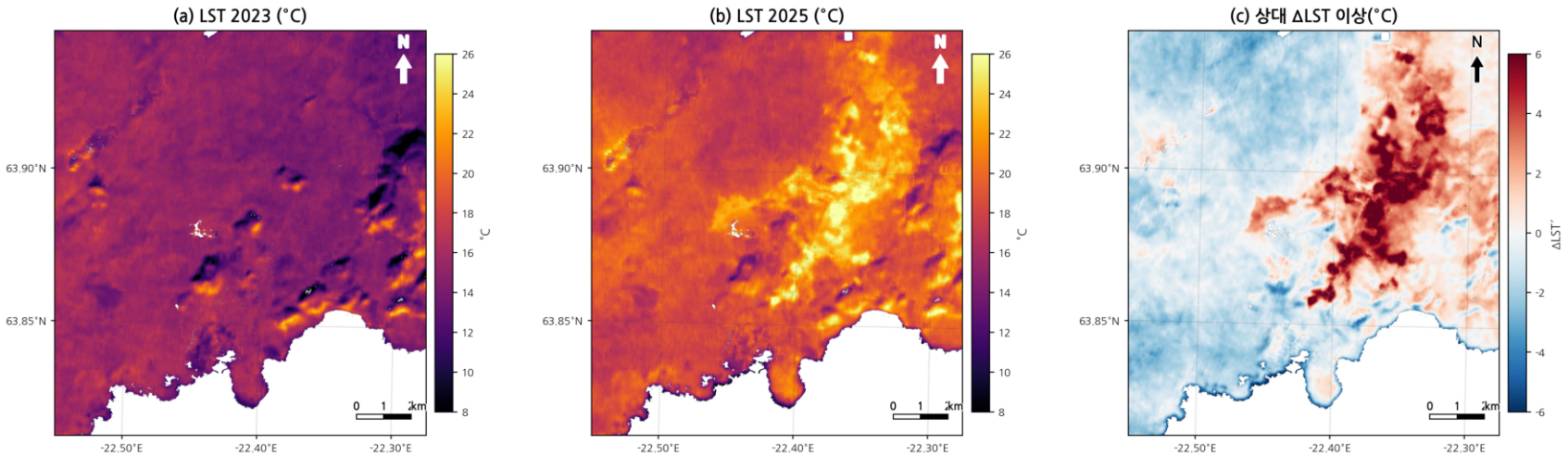
· PC1이 분산 89% 설명

· PC1↔ΔNDVI 상관 -0.70

■ → 주 변화축 = 식생→용암

지표온도(LST) — 용암·지열 열신호

그림 10. 지표온도(LST, Landsat 8/9) — 용암·지열 고온, 2025 최대 27°C (1.7 km²)



■ Landsat 8/9 지표온도

- 육지평균 15→19°C
- → 기상차(+4°C) 탓 — 절대비교 불가

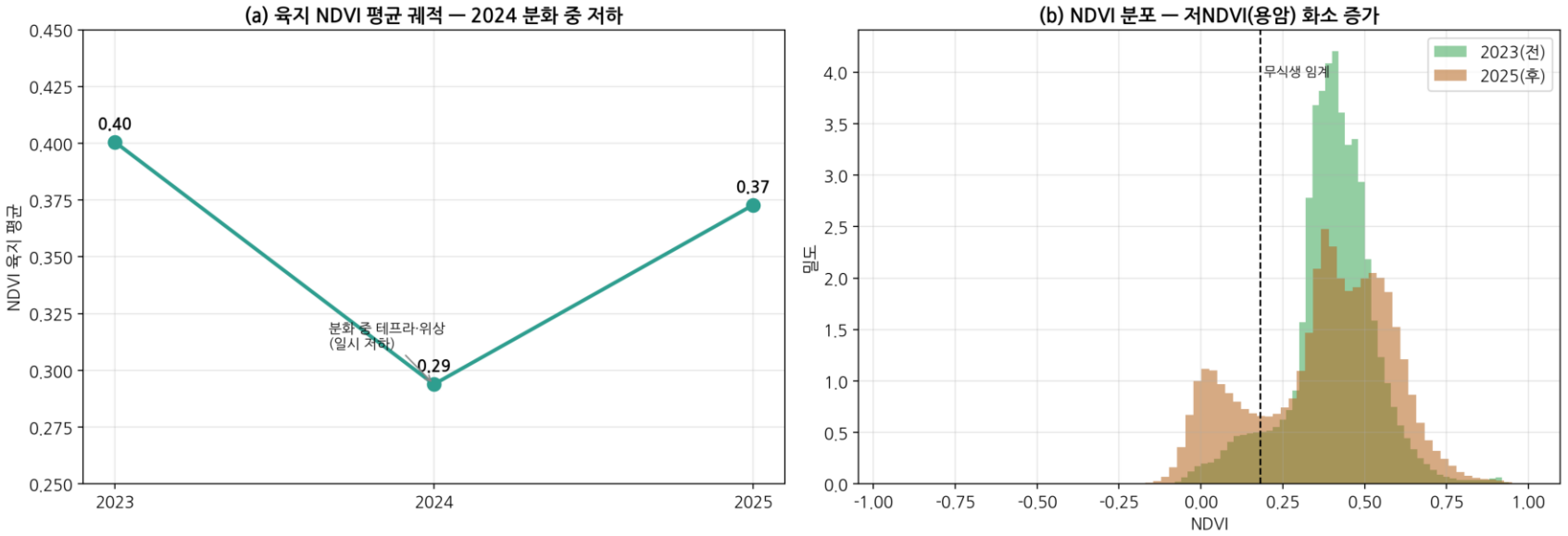
■ 보정 적용 — 상대이상(ΔLST′ = ΔLST - 배경평균)

- 2025 고온부 1.7 km², 최대 27°C

■ 용암·Svartsengi 지열에 집중

식생지수 종합 — 시기 궤적·분포

그림 11. 식생지수 종합 — 시기 궤적과 분포 변화



■ NDVI 궤적

· 2024 분화중 일시 저하(테프라·위상)

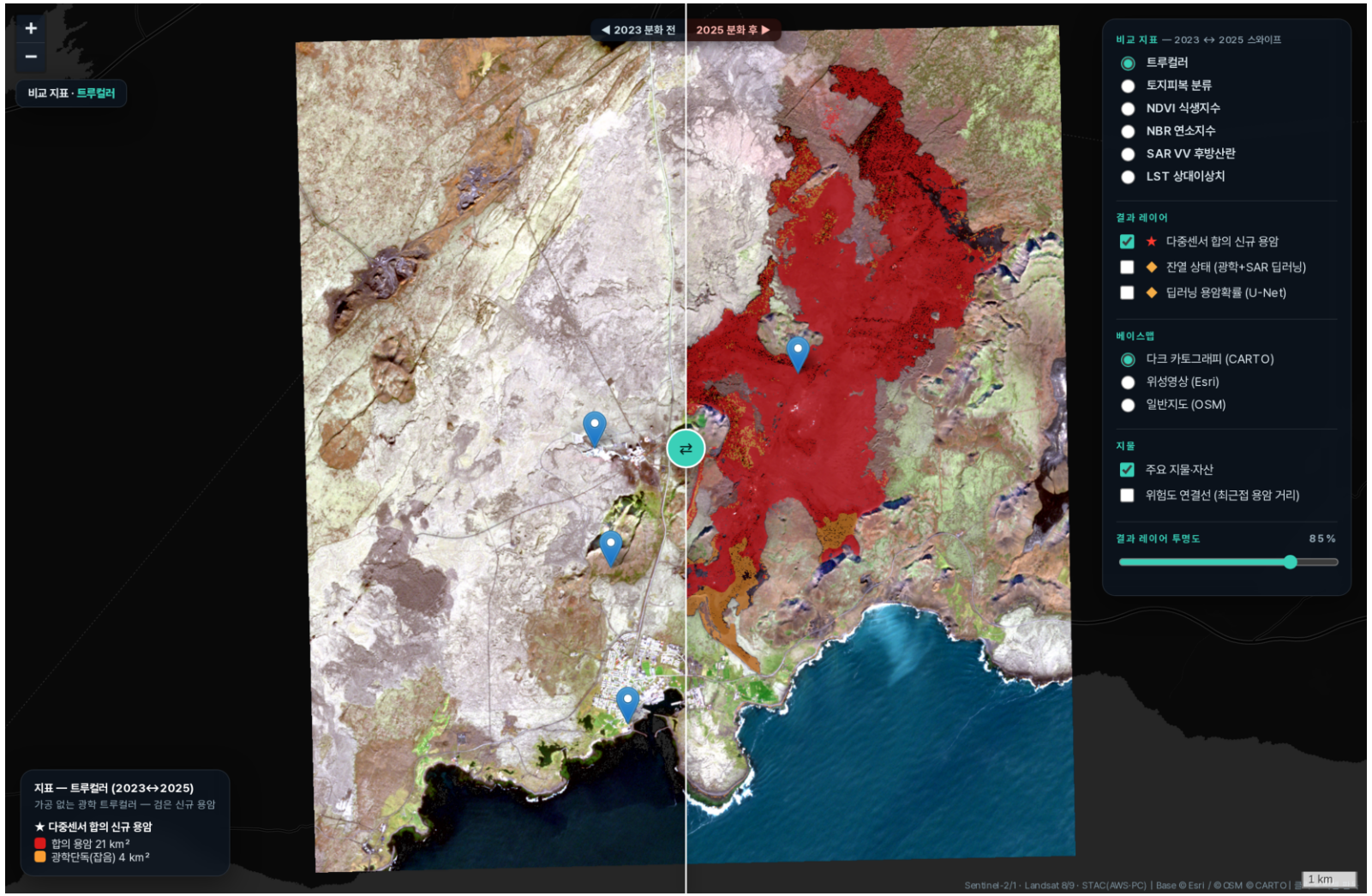
· → 영구 손실(용암)과 구분 필요

■ 분포 이동

· 저NDVI(용암) 화소 증가

■ 다중센서로 영구 용암만 추출

인터랙티브 변화탐지 웹맵 (시연)



■ 브라우저 기반 인터랙티브 지도

- 지표별 2023 vs 2025 스와이프 비교(트루컬러·NDVI·SAR)
- 지도 클릭 = 픽셀 판독(ΔNDVI·ΔVV·ΔLST)
- 결과 레이어 토글: 합의용암·잔열·딥러닝
- 위험도 연결선(발전소 14m)·지물·축척

■ Leaflet 직접 구현(코드 생성)

■ 발표 중 실제 지도 시연

딥러닝 학습 설계 — GT(정답)는 무엇이고, 무엇을 알아내나

■ GT = 현장 실측이 아닌 물리 규칙 기반 '약지도(weak label)' — 선행연구(이어루 외 2022)와 동일한 설계

- 선행연구: 물=1·얼음=0 앵커의 상대 분광반사도 규칙 → 얼음변화도(0~1)를 GT로 학습 (상관 0.9968)
- 본 연구: 식생소실 ∧ SWIR 어두움 (+ SAR 거칠기↑ 가산) → 용암 변화강도(0~1) 연속 약지도

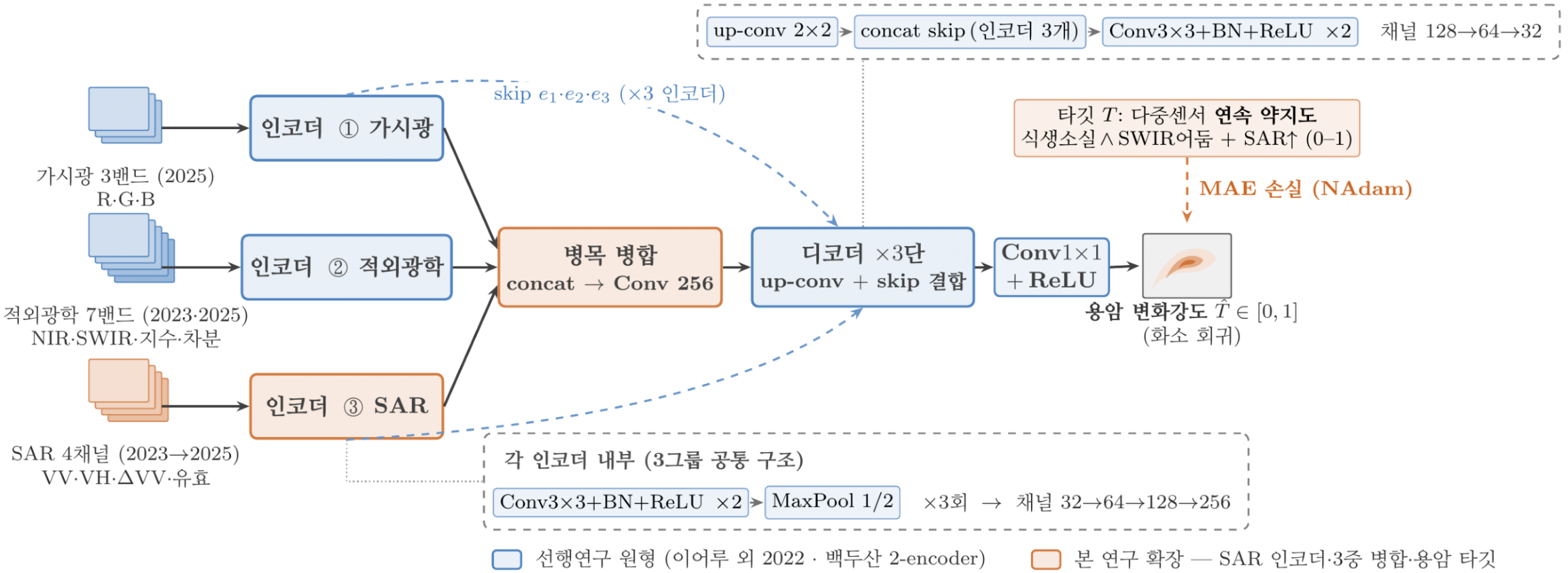
■ GT가 입력에서 유도되는데 왜 배우나? — 탐지 결과의 단순 재현이 아니라

- 규칙 '지식'의 일반화: 학습에 없던 공간(우측 30%)에서 원시영상→용암도 재현 (R 0.99)
- 장면별 임계·앵커 수작업을 제거 — 새 영상·다른 분화에 재적용 가능한 자동 탐지기
- SAR 결측 구역도 광학 패턴만으로 보완 출력

■ 학습 방식 — 입력은 128×128 패치(주변 공간 문맥 활용), 채점(손실)은 화소별 MAE

- 패치는 좌측 60%에서만 추출해 학습, 우측 30%로 평가 — 공간 분리로 순환논리 방지 (선행연구는 장면 분할)

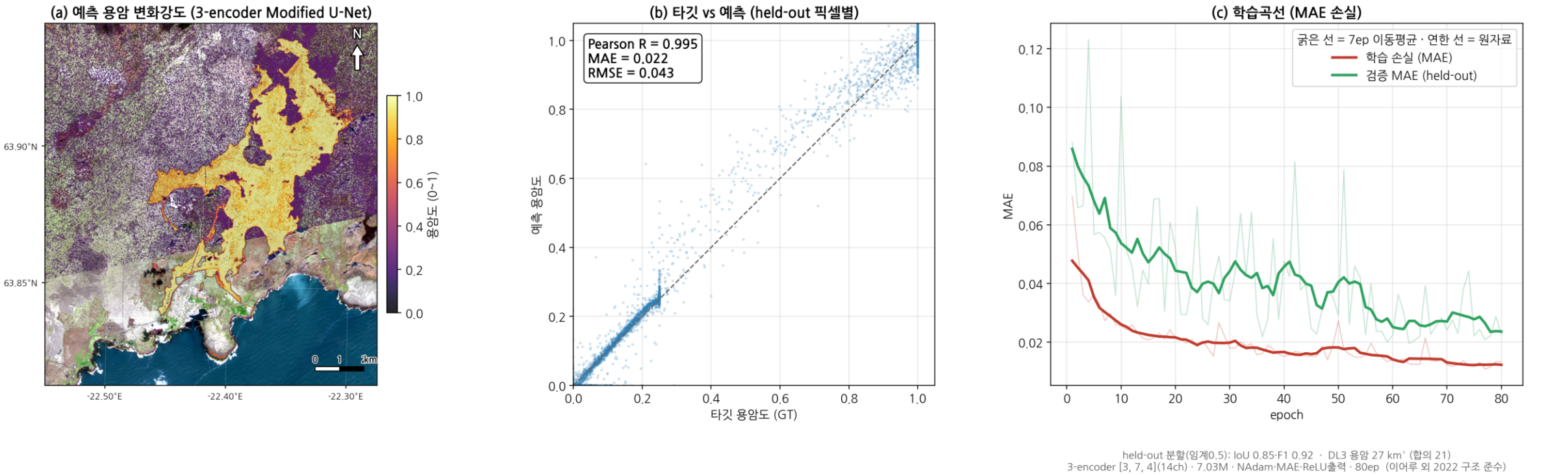
딥러닝 모델 구조 — 3-encoder Modified U-Net



센서 그룹별 분리 인코더(가시광·적외광학·SAR) → 병목 병합 → skip 결합 디코더 → 용암 변화강도(0~1) 화소 회귀 — MAE 손실·NAdam, 파라미터 7M

딥러닝 — Modified U-Net 3-encoder 확장 (이어루 외 2022 기반)

그림 16. Modified U-Net 3-encoder 확장 (이어루 외 2022 기반) — 용암 변화강도 회귀



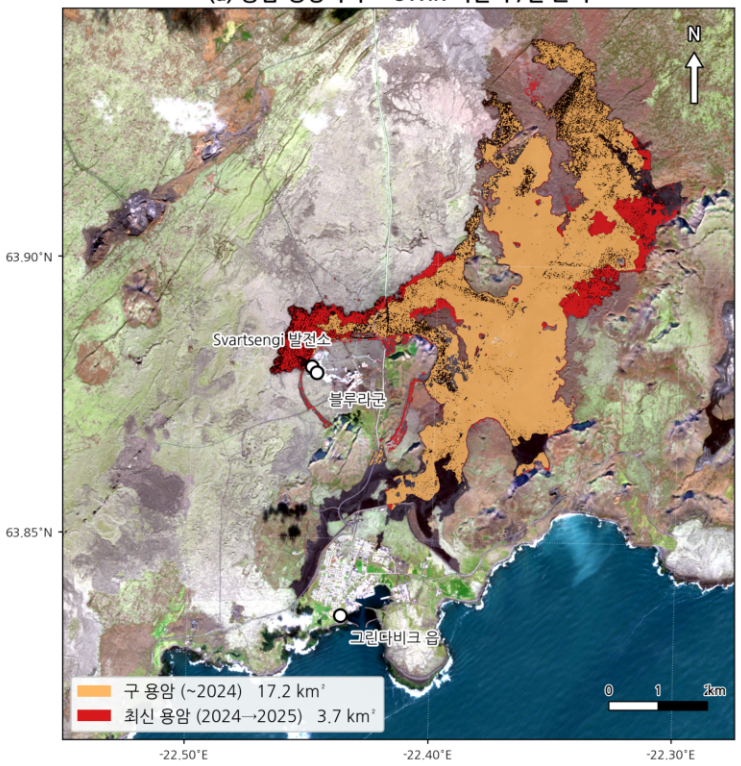
held-out 분할(임계0.5): IoU 0.85·F1 0.92 · DL3 용암 27 km² (합의 21)
3-encoder [3, 7, 4](14ch) · 7.03M · NAdam·MAE·ReLU출력 · 80ep (이어루 외 2022 구조 준수)

held-out R 0.99·MAE 0.022 — 임계 0.5 분할 시 27 km²로 합의(21)에 근접 (IoU 0.85)

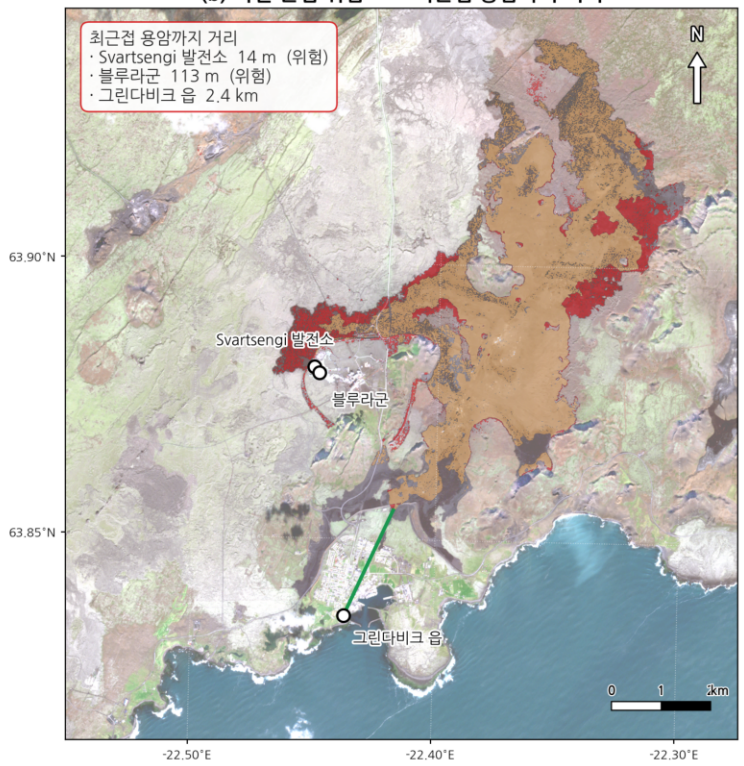
위험도 분석 — 용암 생성시기와 자산 근접도

그림 15. 위험도 분석 — 용암 생성시기와 자산 근접도

(a) 용암 생성시기 — SWIR 기반 구/신 분리



(b) 자산 근접 위험도 — 최근접 용암까지 거리



생성시기: 구 17 + 최신 4 km²(자산 쪽 전진) · 근접: Svartsengi 발전소 14 m · 블루라군 113 m · 그린다비크 2.4 km

05

결론

핵심 발견

■ 발견 ① 분화 전후 신규 용암을 다중센서로 정량 탐지

- 다중센서 합의 신규 용암 ≈ 21 km^2, Sundhnúkur(63.9°N) 중심
- 광학(식생↓)·SAR(+2.7dB)·열(상대승온)이 동일 위치에서 일치

■ 발견 ② 단일 광학지수는 과대·오판 위험

- 분류 무식생 +34 km^2, ΔNDVI 35 km^2로 과대추정
- 원인: 이끼(moss) 계절·수분 위상 + 분화중 테프라(2024 NDVI 일시 저하)

■ 발견 ③ 방법론적 교훈 — 다중센서 융합의 가치

- 독립 물리량의 '합의'가 단일센서 잡음을 제거 → 견고한 탐지
- 구름·주야 무관한 SAR + 열적 LST가 광학을 상호보완
- 딥러닝(Modified U-Net 3-enc 확장)이 합의를 일반화 — held-out R 0.99·IoU 0.85
- 위험도 — 최신 용암이 자산으로 전진, Svartsengi 14 m·블루라군 113 m 근접

한계와 종합 결론

■ 연구의 한계

- Sentinel-1 SAR 남서부 결측(궤도 커버 73%) → 열·광학으로 보완
- 단일시기 LST 절대비교 불가(기상차) → 상대이상으로 대응
- Landsat 100m 열해상도, 광학·검증표본의 분광혼동

■ 종합 결론

- Grindavík 분화 전후 신규 용암 ≈ 21 km^2를 7기법·3센서로 교차검증
- 단일지수 과대추정을 다중센서 합의로 견고화 — 화산 변화탐지에 융합 필수
- 향후: InSAR 지표변형, 시계열(분화별) 추적, 고해상 열적외 융합

서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

감사합니다 · Q & A

이승훈 · 정송윤 · 주서진 | 발표 12번

AI기반 원격탐사 · 기말 팀프로젝트